

Identification des SLCI

1 Identification du comportement d'un moteur à courant continu

Afin de concevoir un dispositif d'orientation de panneau solaire, on a fait l'acquisition d'un moteur à courant continu dont on souhaite déterminer le comportement. On le soumet pour cela à un échelon de tension d'alimentation de 12V et on mesure la vitesse de rotation de l'arbre en sortie du moteur. Les résultats de l'essai sont présentés sur la figure 1

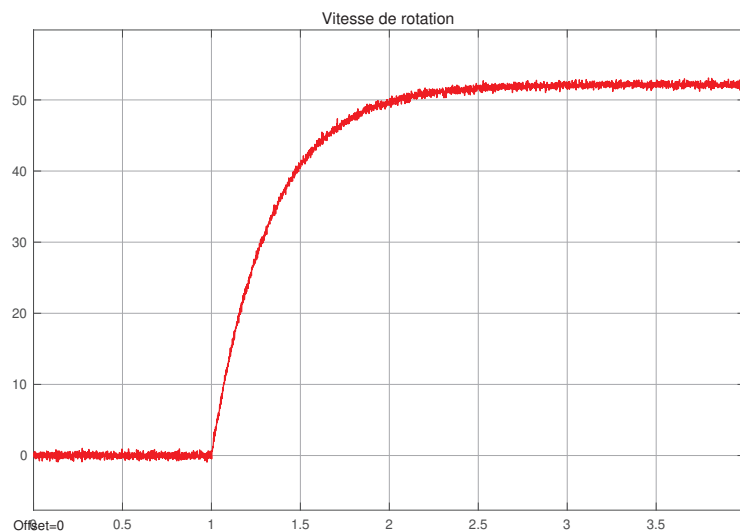


Figure 1 – Vitesse de rotation du moteur (rad/s) en fonction du temps (s).

Question 1 – Proposer un modèle de fonction de transfert cohérent pour représenter le comportement du moteur testé.

Question 2 – Déterminer une méthode permettant d'identifier les constantes caractéristiques du modèle proposé et **en déduire** la valeur des constantes utiles pour décrire le comportement du moteur.

Question 3 – Compte tenu de la forme de la fonction de transfert choisie, **faire** une hypothèse acceptable en ce qui concerne les frottements dans le moteur ainsi que l'influence du bobinage électrique. **En déduire** la forme des quatre équations représentant le comportement identifié du moteur.

Question 4 – Sachant qu'une mesure de la résistance à vide du moteur a donné la valeur de $2,8\Omega$, **estimer** les valeurs des constantes de couplage électromécaniques et de l'inertie du rotor du moteur.

Les fichiers de mesure ayant conduit à ce résultat sont disponibles sur le site et l'on souhaite utiliser Scilab ou un tableur pour vérifier les résultats obtenus à la question 2.

Question 5 – Vérifier la pertinence de vos constantes et le modèle choisi en comparant les mesures avec la courbe obtenue avec le modèle choisi (sur Scilab ou en utilisant un tableur). **Ajuster** vos constantes le cas échéant.

2 Mise en place du moteur à courant continu sur le système

Lors de sa mise en place dans le système, le moteur à courant continu est relié à la chaîne mécanique par l'intermédiaire d'un réducteur épicycloïdal et entraîne la rotation du panneau solaire. Cette chaîne mécanique imposante se traduit par le fait que les frottements ne sont plus négligeables.

Pour caractériser le comportement du système complet, on réalise une nouvelle fois un essai en sollicitant le moteur avec une tension d'alimentation continue de 24 V. La vitesse de rotation du panneau solaire est présentée sur la figure 2.

Question 6 – Proposer un modèle de fonction de transfert cohérent pour représenter le comportement du moteur testé.

Question 7 – Déterminer une méthode permettant d'identifier les constantes caractéristiques du modèle proposé et **en déduire** la valeur des constantes utiles pour décrire le comportement du moteur.

Question 8 – En appliquant le raisonnement mis en place aux questions 3 et 4, **estimer** grossièrement l'inertie de l'ensemble mobile.

Question 9 – À l'aide du fichier `MesurePanneauSolaire.csv` et en comparant avec vos modèles tracés à l'aide d'un tableur ou Scilab, **ajuster** vos constantes et expliquer la pertinence de la méthode utilisée précédemment,

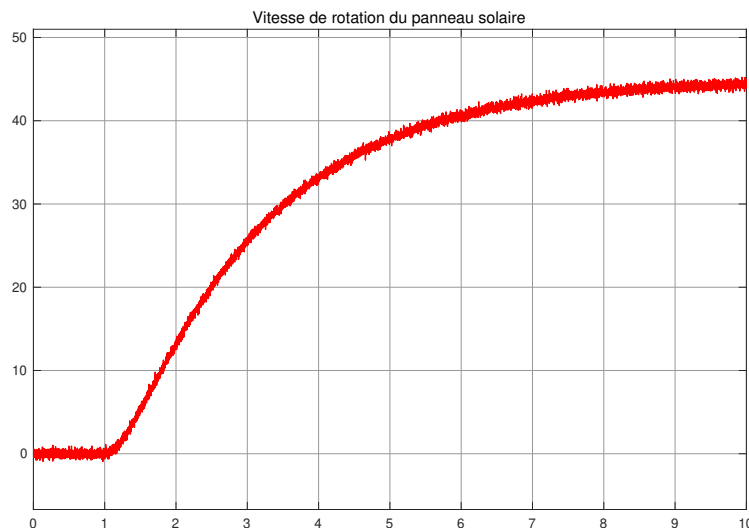


Figure 2 – Vitesse de rotation du panneau solaire (rad/s) en fonction du temps (s).

3 Installation d'un asservissement de position

Connaissant maintenant le comportement du système complet, il est possible de s'intéresser à la mise en place d'un asservissement de position de manière à permettre au panneau solaire de suivre le soleil dans sa course. Un premier essai est fait en demandant au panneau solaire de s'orienter à la position de 45° . La position angulaire du panneau solaire est mesurée et les résultats de l'expérience sont donnés sur la figure 3.

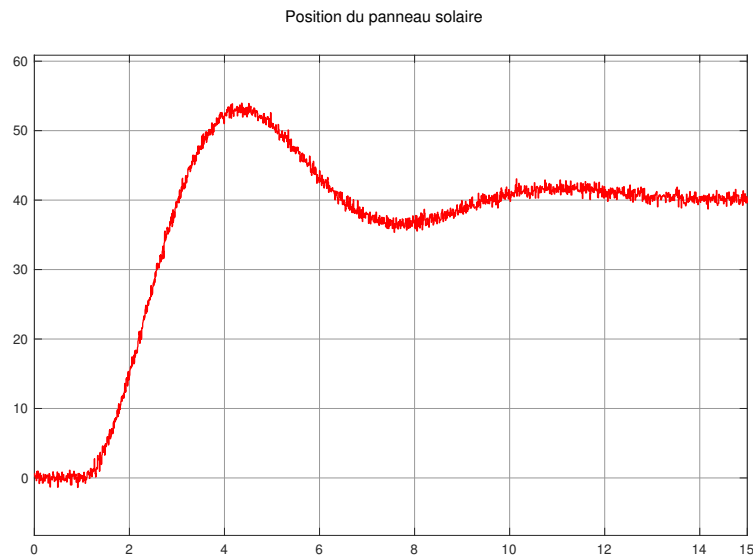


Figure 3 – Position angulaire panneau solaire (deg) en fonction du temps (s).

Question 10 – Proposer un modèle de fonction de transfert cohérent pour représenter le comportement du moteur testé.

Question 11 – Déterminer une méthode permettant d'identifier les constantes caractéristiques du modèle proposé et **en déduire** la valeur des constantes utiles pour décrire le comportement du moteur.

Question 12 – À l'aide du fichier `MesureAsservissementPanneau.csv` et en utilisant Scilab ou un tableur comme précédemment, **vérifier** la pertinence de votre modélisation.